Cálculo II

DESCRIPCIÓN DE REGIONES LIMITADAS POR PLANOS Y/O SUPERFICIES CUADRÁTICAS

© Todos los derechos de propiedad intelectual de esta obra pertenecen en exclusiva a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Queda terminantemente prohibida la reproducción, puesta a disposición del público y en general cualquier otra forma de explotación de toda o parte de la misma. La utilización no autorizada de esta obra, así como los perjuicios ocasionados en los derechos de propiedad intelectual e industrial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas., darán lugar al ejercicio de las acciones que legalmente le correspondan y, en su caso, a las responsabilidades que de dicho ejercicio se deriven.

Índice

Introducción..... 4
1. Tipos de sólidos..... 5
2. Ejercicios..... 7

Introducción

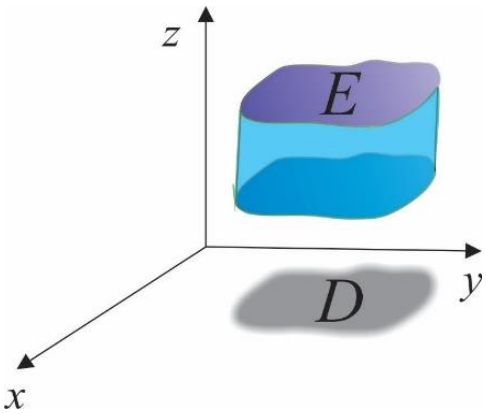
En cálculo I, se trabaja con funciones de una variable cuya gráfica es una curva. La región debajo de una curva se determina por una integral de dicha función, la región obtenida es posible describir como un conjunto ordenado en plano. Para una función de dos variables la región por debajo de la gráfica de dicha función es un sólido. Este sólido es posible describir de forma ordenada como un conjunto en el espacio, esta forma ordenada nos permitirá más adelante definir los dominios de funciones continuas que permita calcular sus respectivas integrales triples.

Tipos de sólidos

Región del tipo 1. Una región sólida E, es de **tipo 1** si está entre las gráficas de dos superficies de la forma $z = f(x;\ y)$, es decir

$$E = \{(x; y; z) \mid (x; y) \in D, u_1(x;\ y) \leq z \leq u_2(x; y)\},$$

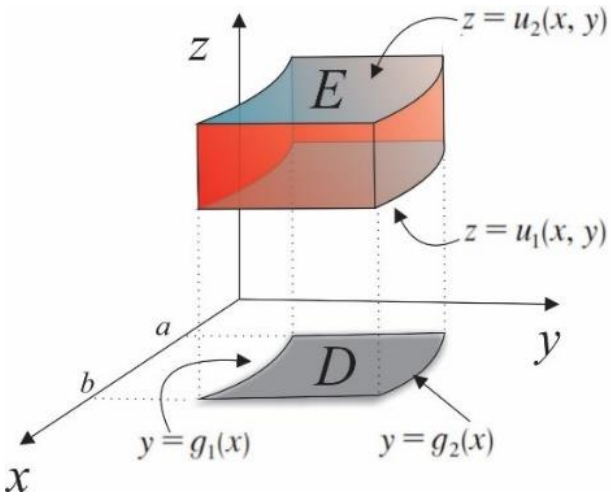
tal que D es la proyección del sólido E sobre el plano xy.



Podemos ser más específico en la descripción de la región proyectada sobre el plano xy. Si la proyección es de tipo I, entonces

$$E = \{(x; y; z) \mid a \leq x \leq b,\ g_1(x) \leq y \leq g_2(x),\ u_1(x;\ y) \leq z \leq u_2(x; y)\}.$$

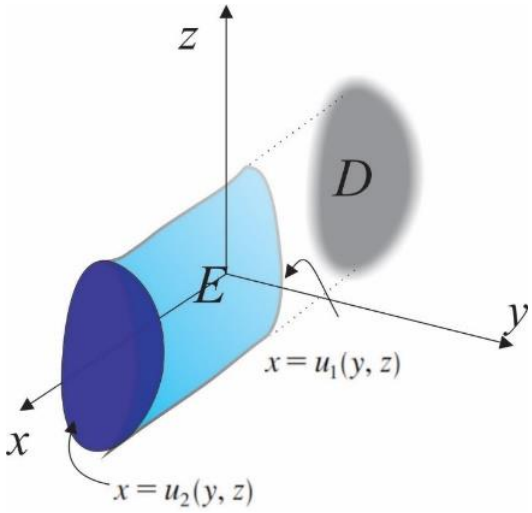
La descripción corresponde a la siguiente gráfica:



Región del tipo 2. Una región sólida E, es de **tipo 2** si está entre las gráficas de dos superficies de la forma $x = f(y;\ z)$, es decir

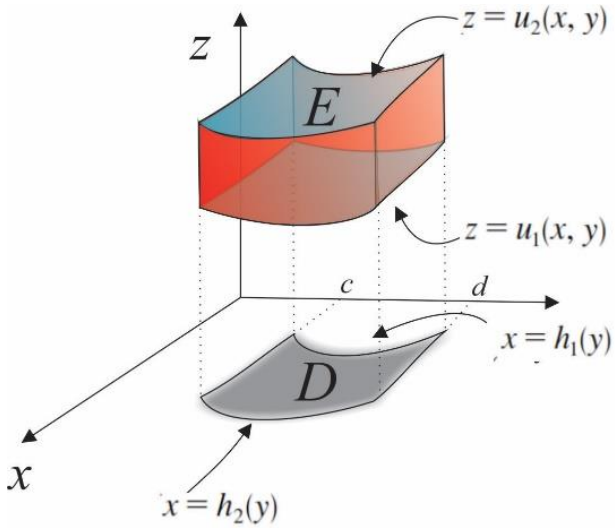
$$E = \{(x; y; z) \mid (y; z) \in D, u_1(y;\ z) \leq x \leq u_2(y;\ z)\},$$

tal que D es la proyección del sólido E sobre el plano yz.



Si la proyección D es de tipo II, dada en la figura 2 entonces la descripción ordenada es dada por

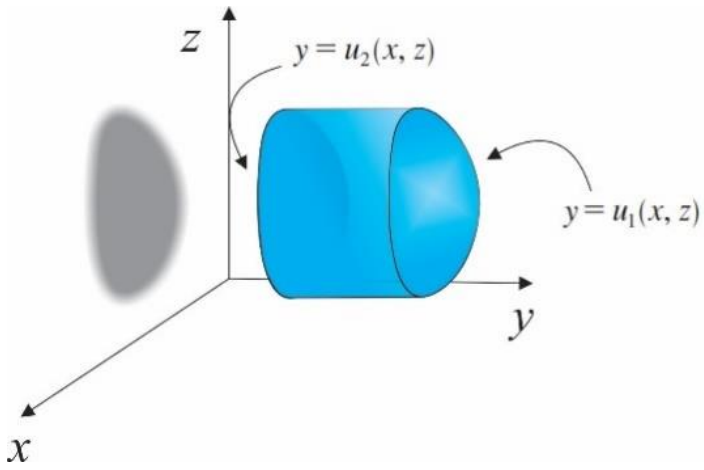
$$E = \{(x; y; z) \mid c \leq y \leq d,\ h_1(x) \leq x \leq h_2(x),\ u_1(x;\ y) \leq z \leq u_2(x; y)\}.$$



Región del tipo 3. Una región sólida E, es de **tipo 3** si está entre las gráficas de dos superficies de la forma $y = f(x;\ z)$, es decir

$$E = \{(x; y; z) \mid (x; z) \in D, u_1(x;\ z) \leq y \leq u_2(x;\ z)\},$$

tal que D es la proyección del sólido E sobre el plano xz.



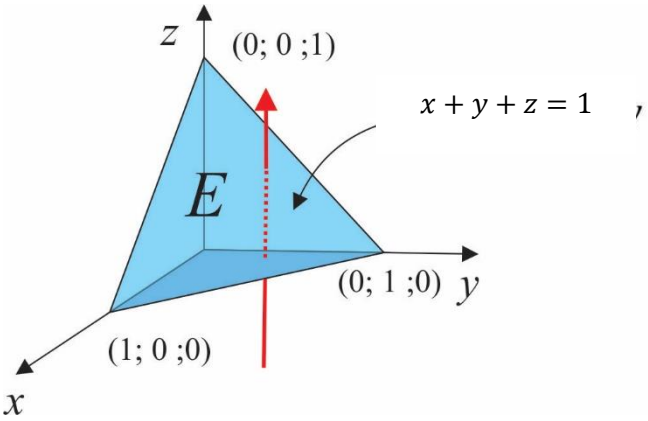
Observación: Como en la primera definición en cada proyección se tiene dos tipos de descripciones. Es decir, según sea el caso, se tiene que la descripción de un sólido se puede describir de forma ordenada de 6 formas distintas.

Ejercicio 1:

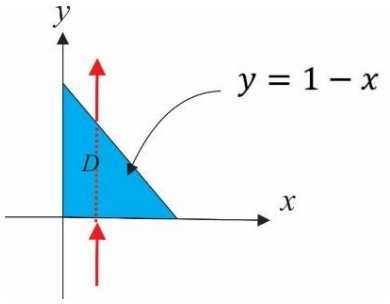
Sea el sólido E acotado por el plano $x + y + z = 1$ y los tres planos coordenados en el primer octante. Describa E de forma ordenada de dos formas distintas.

Solución

Graficamos primero el sólido en el primer octante. $z = 1 - x$



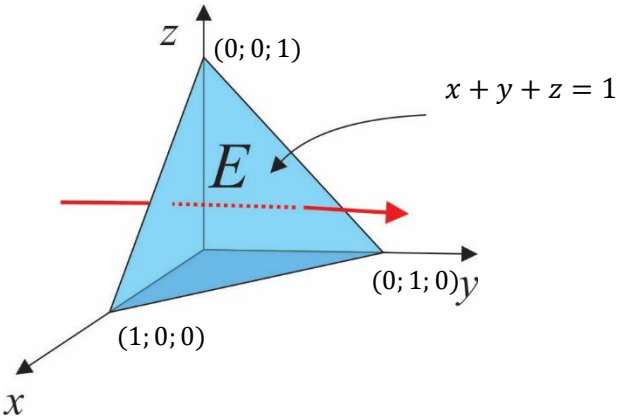
Sobre la proyección xy tenemos la descripción: $z = 1 - x - y$

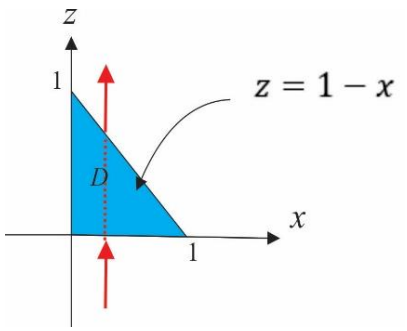


$$D: \begin{cases} 0 \le x \le 1; \\ 0 \le y \le 1 - x. \end{cases}$$

$$E = \{(x; y; z) \mid 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1 - x, 0 \le z \le 1 - x - y\}.$$

Sobre la proyección xz tenemos otra descripción:



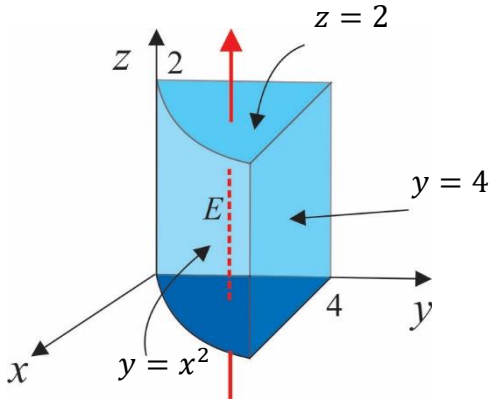


$$D: \begin{cases} 0 \leq x \leq 1; \\ 0 \leq z \leq 1 - x. \end{cases}$$

$$E = \{(x; y; z) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 1 - x, 0 \leq y \leq 1 - x - z\}.$$

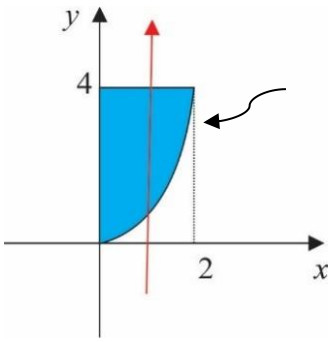
Ejercicio 2:

Describa el sólido E, que se muestra en la figura, de forma ordenada proyectada sobre el plano xy.



Solución.

Sobre la proyección xy tenemos la descripción:



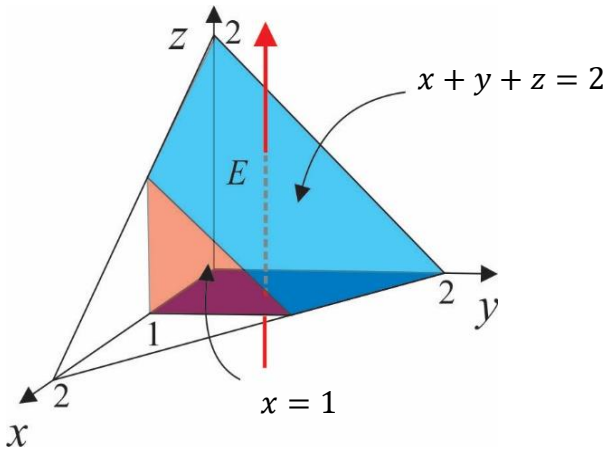
$$D: \begin{cases} 0 \leq x \leq 2; \\ x^2 \leq y \leq 4. \end{cases}:$$

$$E = \{(x; y; z)/0 \leq x \leq 2; x^2 \leq y \leq 4; 0 \leq z \leq 2\}$$

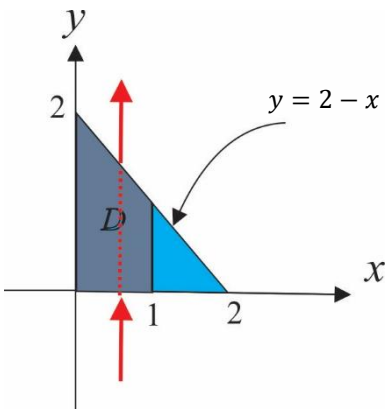
Ejercicio 3:

Grafique y describa la región E, del primer octante, que está limitada por los tres planos coordenados y las superficies $S_1: x + y + z = 2$, y $S_2: x = 1$.

Solución.



Sobre la proyección *xy* tenemos la descripción:



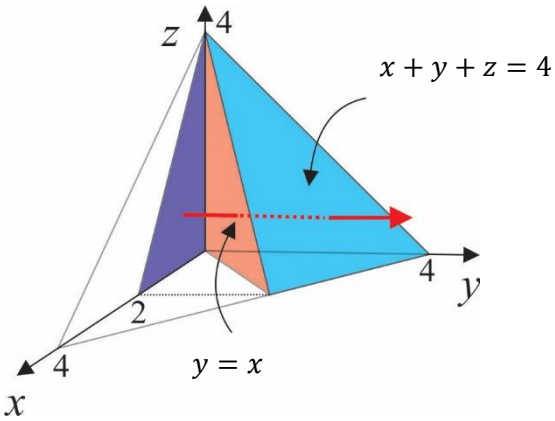
$$D: \begin{cases} 0 \leq x \leq 1; \\ 0 \leq y \leq 1 - x. \end{cases}$$

$$E = \{(x; y; z)/0 \leq x \leq 1; 0 \leq y \leq 2 - x; 0 \leq z \leq 2 - x - y\}.$$

Ejercicio 4:

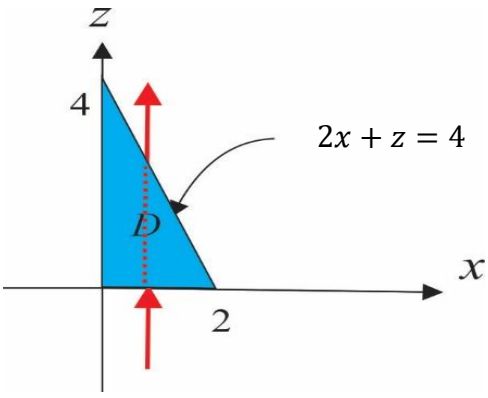
Sea E la región del **primer octante** limitada por las superficies $S_1: x + y + z = 4$, $S_2: y = x$ y $S_3: x = 0$. Grafique E y descríbalo de forma ordenada proyectándola sobre el plano xz.

Solución.



Sobre la proyección xy tenemos la descripción:

Considerando $y = x$, reemplazando en S_1, se obtiene $2x + z = 4$



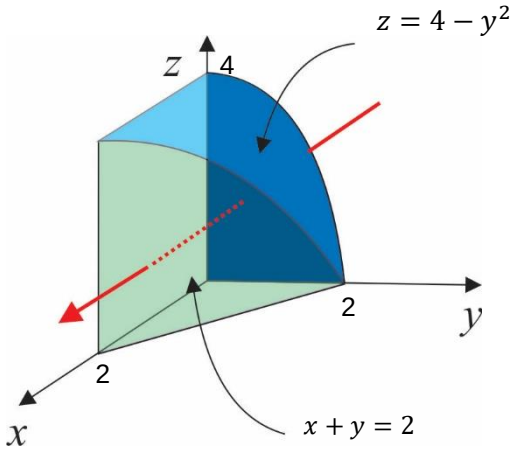
$$D: \begin{cases} 0 \le x \le 2; \\ 0 \le z \le 4 - 2x. \end{cases}$$

$$E = \{(x; y; z) \in R^3: 0 \le x \le 2,\ 0 \le z \le 4 - 2x,\ x \le y \le 4 - x - z\}$$

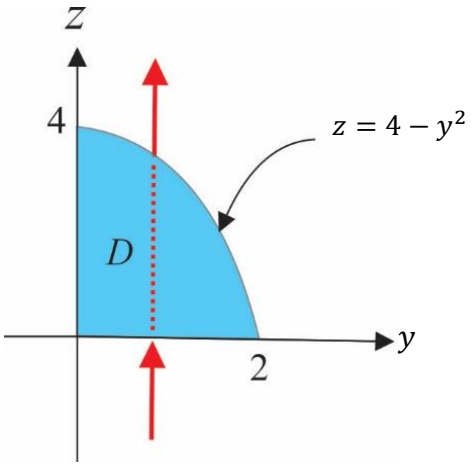
Ejercicio 5:

Grafique y describa la región E, del primer octante, que está limitada por los tres planos coordenados y las superficies $S_1: z = 4 - y^2$, y $S_2: x + y = 2$, proyecte sobre el plano *yz*.

Solución.



Sobre la proyección tenemos la descripción:



$$D: \begin{cases} 0 \leq y \leq 2; \\ 0 \leq z \leq 1 - y^2. \end{cases}$$

$$E = \{(x; y; z)/0 \leq y \leq 2; 0 \leq z \leq 2 - y^2; 0 \leq x \leq 2 - y\}.$$

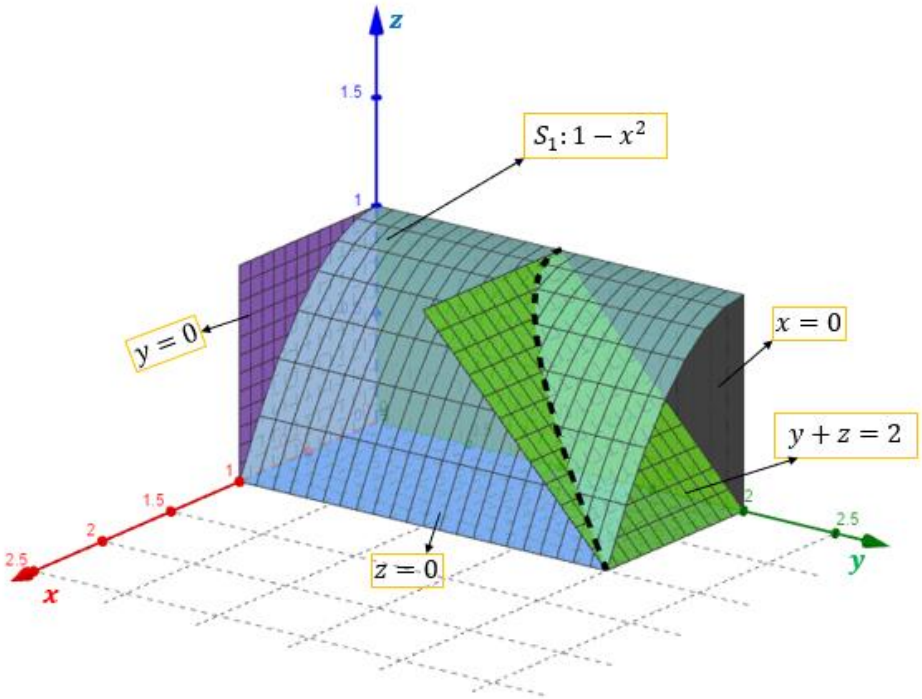
Ejercicio 6:

Sea $B \subset \mathbb{R}^3$, el sólido en el primer octante limitado por: $S_1: z = 1 - x^2$ y el plano con ecuación: $y + z = 2$.

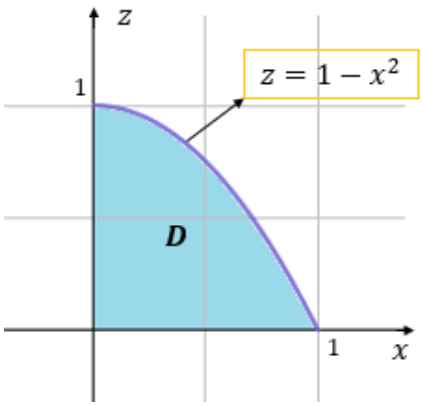
a. Grafique el sólido B.
b. Describa el sólido en coordenadas cartesianas.

Solución:

a. La gráfica del sólido B, se muestra en la figura adjunta,



b. La proyección D del solido, al plano xz, se observa en la figura adjunta,



Al expresar el sólido B en coordenadas cartesianas, se tiene:

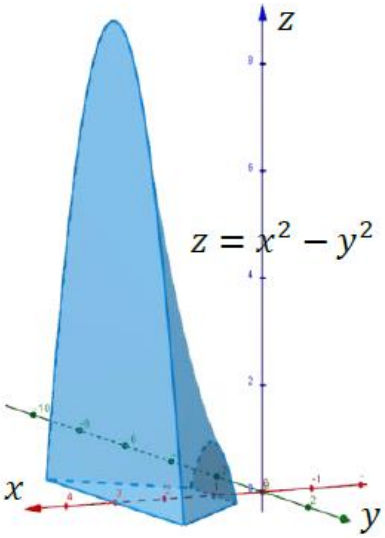
$$B = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 / \ \ (x; z) \in D \ \wedge \ 0 \leq y \leq 2 - z\}$$

Luego

$$B = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 / 0 \leq x \leq 1, \qquad 0 \leq z \leq 1 - x^2, \qquad 0 \leq y \leq 2 - z\}$$

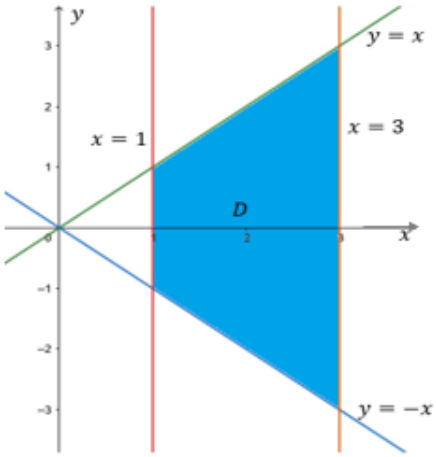
Ejercicio 7:

En la figura adjunta, se muestra el sólido Q en el espacio tridimensional, limitada por las superficies $z = x^2 - y^2$, $z = 0$ y los planos verticales $x = 1$ y $x = 3$. Describa el sólido Q en coordenadas cartesianas



Solución:

Analizando la proyección del sólido al plano xy, haciendo $z = 0$, se tiene $x^2 - y^2 = 0$, entonces $y = \pm x$ y graficando las rectas $x = 1$ y $x = 3$ tenemos la región D, en el plano xy, que es la proyección del sólido, tal como se muestra en la figura:



El sólido Q queda representado en coordenadas cartesianas de la siguiente forma:

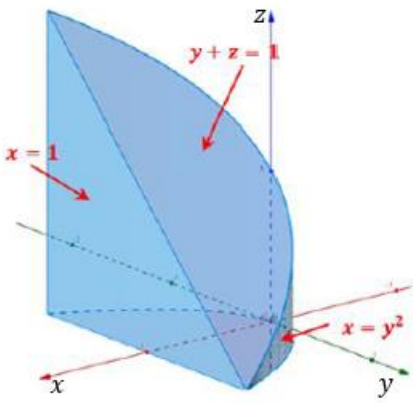
$$Q = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 / \quad (x; y) \in D \ \wedge \ 0 \leq z \leq x^2 - y^2\}$$

Luego,

$$Q = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 / \quad 1 \leq x \leq 3, \qquad -x \leq y \leq x, \quad 0 \leq z \leq x^2 - y^2\}$$

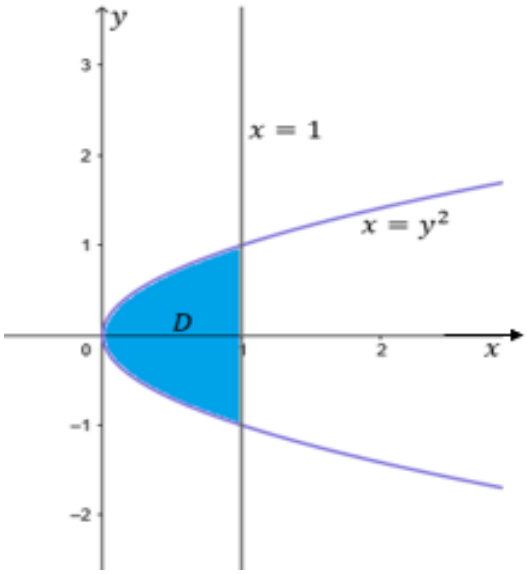
Ejemplo 8:

En la figura adjunta, se muestra el sólido Q en el espacio tridimensional, limitada por las superficies de ecuaciones: $y + z = 1$, el cilindro parabólico $x = y^2$, el plano vertical $x = 1$ y el plano xy. Describa el sólido Q en coordenadas cartesianas



Solución:

La proyección del sólido al plano xy, se observa en la figura 7 adjunta como la región D, limitada por la parabola $x = y^2$ y recta vertical $x = 1$,



El sólido Q queda representado en coordenadas cartesianas de la siguiente forma:

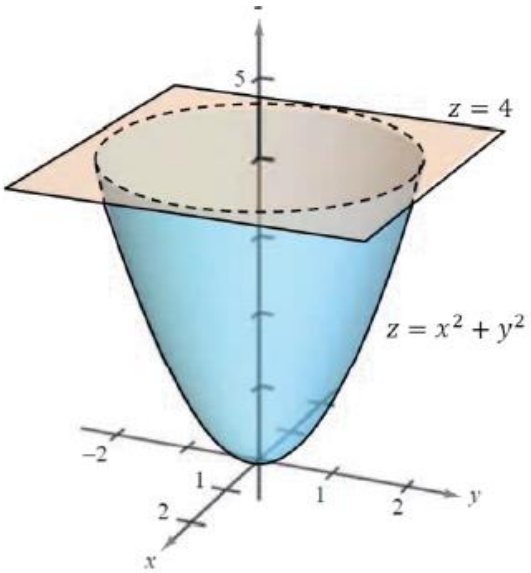
$$Q = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 / \ \ (x; y) \in D \ \wedge \ 0 \leq z \leq 1 - y\}$$

Luego,

$$Q = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 / \ -1 \leq y \leq 1, \qquad y^2 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq z \leq 1 - y\}$$

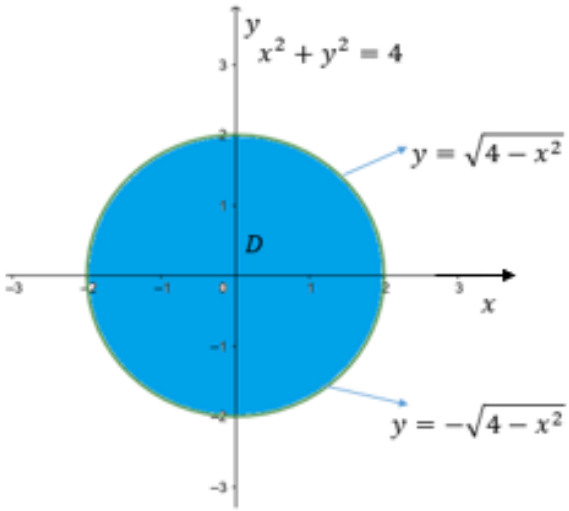
Ejemplo 9:

En la figura adjunta, se muestra el sólido Q, describa el sólido Q en coordenadas cartesianas



Solución:

La proyección del sólido Q al plano xy, se dá itersectando el paraboloide $z = x^2 + y^2$ con el plano $z = 4$ y así tenemos la región D, tal como se muestra en la figura adjunta:



El sólido Q queda representado en coordenadas cartesianas de la siguiente forma:

$$Q = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 / \ \ (x; y) \in D \ \wedge \ x^2 + y^2 \leq z \leq 4\}$$

Luego,

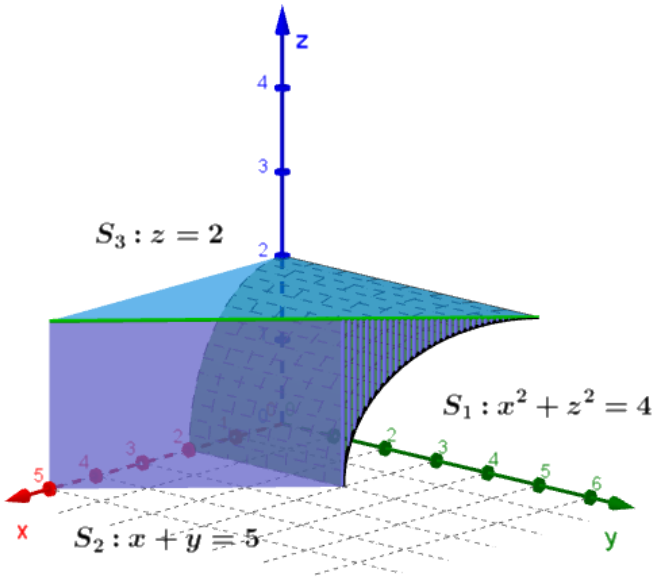
$$Q = \left\{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 / \ -2 \leq x \leq 2, -\sqrt{4 - x^2} \leq y \leq \sqrt{4 - x^2}, \quad x^2 + y^2 \leq z \leq 4\right\}$$

Ejemplo 10:

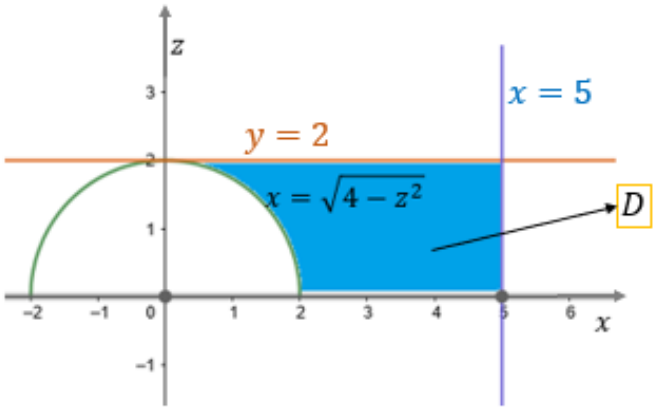
Dada la región del espacio E limitada por las superficies $S_1: x^2 + z^2 = 4$, $S_2: x + y = 5$, $S_3: z = 2$, el plano xz y $z = 0$. Grafique y describa la región E en coordenadas cartesianas.

Solución:

La grafica se muestra en la figura adjunta:



La proyeccion al plano xz se observa en la figura:



la región E en coordenadas cartesianas, está dada por:

$$E = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 / \ \ (x; z) \in D \ \wedge \ 0 \leq y \leq 5 - x\}$$

Luego,

$$E = \left\{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 / 0 \leq z \leq 2, \ \sqrt{4 - z^2} \leq x \leq 5, \qquad 0 \leq y \leq 5 - x\right\}$$

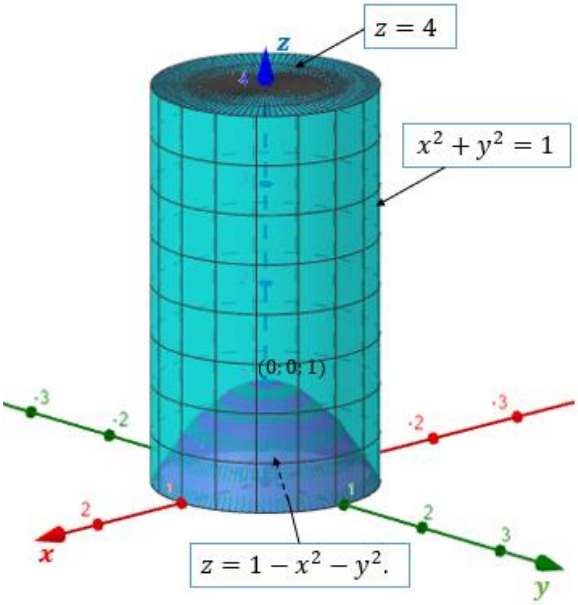
Ejemplo 11:

Sea un sólido W que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$, abajo del plano $z = 4$ y arriba del paraboloide $z = 1 - x^2 - y^2$

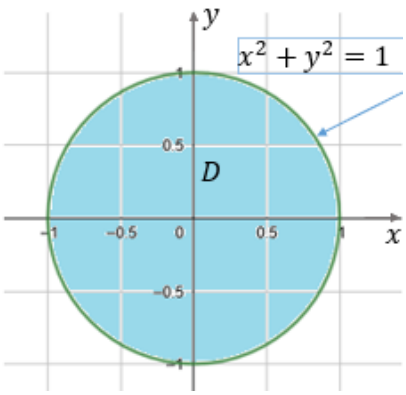
a. Grafique el sólido W.
b. Describa el sólido W en coordenadas cartesianas.

Solución

a. El sólido W se muestra en la figura:



b. La proyección D del solido W en el plano xy se muestra en la figura:



Entonces el sólido W se expresa en coordenadas cartesianas, como:

$$W = \left\{(x; y; z)/-1 \leq x \leq 1, -\sqrt{1 - x^2} \leq y \leq \sqrt{1 - x^2},\ \ 1 - x^2 - y^2 \leq z \leq 4\right\}$$

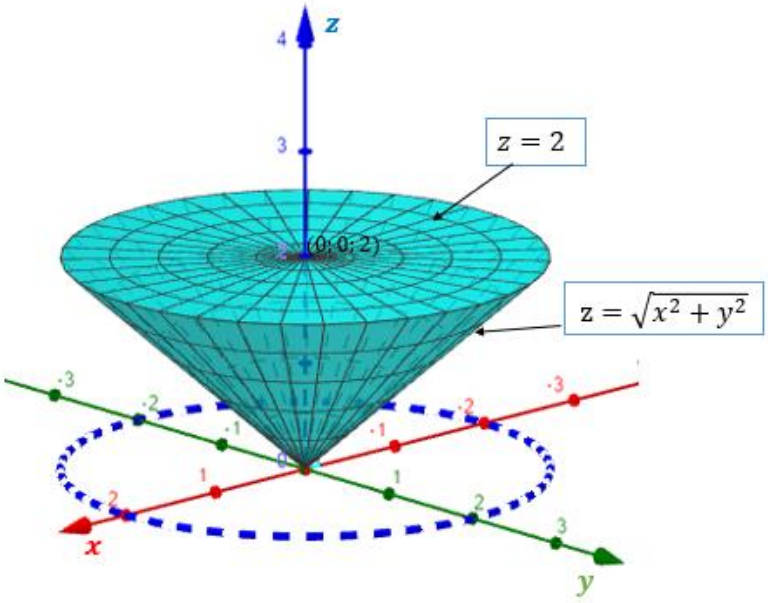
Ejemplo 12:

Sea un sólido E limitado superiormente por el plano $S_1: z = 2$, he inferiormente por el cono $S_2: z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

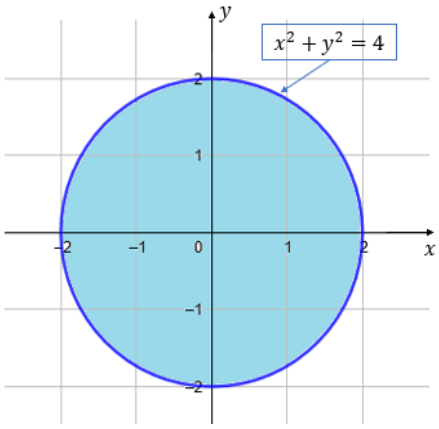
a. Grafique el sólido E.
b. Describa el sólido E en coordenadas cartesianas.

Solución

a. El sólido E se muestra en la figura adjunta:



b. La proyección D del solido E en el plano xy se muestra en la figura:



Entonces el sólido E se expresa en coordenadas cartesianas, como:

$$E = \left\{(x; y; z)/-2 \leq x \leq 2, \quad -\sqrt{4 - x^2} \leq y \leq \sqrt{4 - x^2}, \ \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 2\right\}$$

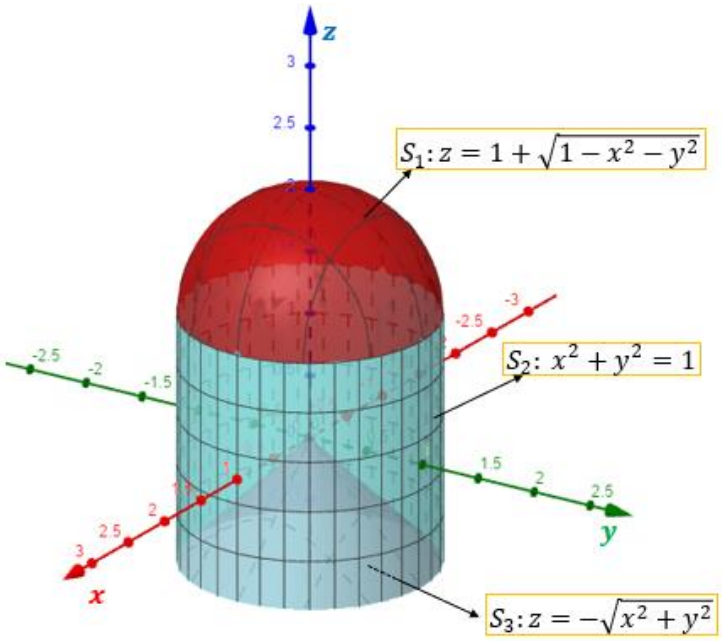
Ejemplo 13:

Se está diseñando un sólido Q que, en un sistema de coordenadas cuyas unidades se dan en pulgadas y que esta limitado superiormente por: $S_1: z = 1 + \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, lateralmente por: S_2: $x^2 + y^2 = 1$ e inferiormente por: $S_3: z = -\sqrt{x^2 + y^2}$.

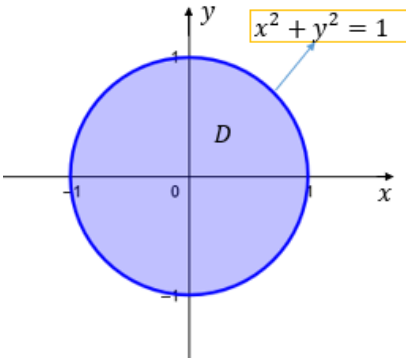
a. Grafique el sólido Q.
b. Describa el sólido en coordenadas cartesianas.

Solución

a. El sólido Q se muestra en la figura:



b. Para expresar el sólido en coordenadas cartesianas proyectamos el sólido en el plano xy, la cual coincide con la base del cilindro S_2: $x^2 + y^2 = 1$, cuyo gráfico se muestra en la figura adjunta:



Entonces, el sólido Q, se expresa en coordenadas cartesianas como:

$$Q = \left\{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 / \ \ (x; y) \in D \ \wedge \ -\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1 + \sqrt{1 - x^2 - y^2}\right\}$$

Luego,

$$Q = \left\{(x; y; z) / -1 \leq x \leq 1, -\sqrt{1 - x^2} \leq y \leq \sqrt{1 - x^2}, -\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1 + \sqrt{1 - x^2 - y^2}\right\}$$

Bibliografía básica

Material multimedia: Descripción de regiones limitadas por planos, cilindros y superficies cuadráticas:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy0n1C5bLRUpzlD3bs1_ci2_JaTD1sVPV